

《生物英雄传》课纲依据与教育设计说明

Bio Heroes —— 一款让小学生 在卡牌对战中学习生物科学的网页游戏 · 给老师的说明 · 2026 年 9 月

这是一个父子共同制作的项目：爸爸负责实现，7 岁的孩子（齐齐）负责试玩和提意见。它不是商业产品，也不是教辅软件，而是一个把生物学知识做进游戏机制里的尝试。老师问到「到底用的是什么课纲」，本文如实回答：依据是什么、做到了哪一步、还没做到什么，以及我们希望从老师这里得到哪些反馈。

一、一句话回答：用的是什么课纲

主要对标《义务教育科学课程标准（2022 年版）》（中华人民共和国教育部，2022 年 4 月发布；小学 1~6 年級的「科学」课）中生命科学领域的四个核心概念与四个跨学科概念；同时以美国《新一代科学教育标准》（NGSS）K-5 生命科学部分作为第二参照，用来校对「小学低年级该学到什么程度」和题型设计。

需要说清楚的边界：游戏的内容选择、题目分类和难度分层是按上述核心概念设计的，但我们尚未做到「每一张卡、每一道题逐条标注对应课标条目编号」——这套知识点标注（我们内部叫 KP_ID / NGSS / 课标三标签）在项目文档里一直是规划项，至今没有落地。所以严格地说，它是「依据课标核心概念设计的游戏」，不是「逐条对齐课标的教材」。下文第八节列出了已做与未做。

二、《义务教育科学课程标准（2022 年版）》的相关依据

2022 年版科学课标以 13 个学科核心概念组织全部课程内容，其中生命科学领域四个；另有四个跨学科概念贯穿所有领域；小学阶段分为三个学段。游戏对标的正是下面这些（名称为课标原文）：

类别	课标原文	游戏中的落点（详见第四节）
生命科学核心概念 ①	生命系统的构成层次	人体系卡牌（细胞→组织→器官→系统）、微生物卡、通用题 C2「人体与身体」
生命科学核心概念 ②	生物体的稳态与调节	免疫、发烧、凝血、体温等机制题；技能效果直接模拟调节过程
生命科学核心概念 ③	生物与环境的相互关系	自然系卡牌（食物链、共生、适应）、环境事件卡、通用题 C6「食物链与生态」
生命科学核心概念 ④	生命的延续与进化	进化链系统、耐药菌演化题、远古生物卡、通用题中的进化与生命周期题
跨学科概念	物质与能量 · 结构与功能 · 系统与模型 · 稳定与变化	「异养 vs 自养」是全部阵营设计的第一性原理；每张卡「机制即知识」= 结构决定功能；战场即生态/免疫系统的模型
学段	1~2 年级 · 3~4 年级 · 5~6 年级	题目分三档难度（见第五节），面向 5~9 岁递进

说明：2022 年同时发布的还有《义务教育生物学课程标准（2022 年版）》，那是初中 7~9 年级「生物学」课的标准（七个学习主题）。本游戏面向小学，对标的是「科学」课标，不是「生物学」课标；两者名称相近，这里特别区分。

三、第二参照：美国 NGSS K-5 生命科学

NGSS

把生命科学分为四个学科核心思想（LS1-LS4），并给每个年级排定主题。我们在设计题库分类和「7 岁能懂到什么程度」时参照了它的 K-5 主题排列（下表主题名为 NGSS 官方《K-5 Topic

Arrangement》原文) :

核心理念	NGSS 原文	对应本游戏
LS1	From Molecules to Organisms: Structures and Processes	人体系、细胞与器官的结构—功能题
LS2	Ecosystems: Interactions, Energy, and Dynamics	自然系食物链、共生、环境事件卡
LS3	Heredity: Inheritance and Variation of Traits	进化链、遗传相关卡 (CRISPR、基因突变事件)
LS4	Biological Evolution: Unity and Diversity	耐药菌演化、远古生物、适应类题

年级	NGSS K–5 生命科学主题 (原文)
K	Interdependent Relationships in Ecosystems: Animals, Plants, and Their Environment
1	Structure, Function, and Information Processing
2	Interdependent Relationships in Ecosystems
3	Interdependent Relationships in Ecosystems ; Inheritance and Variation of Traits: Life Cycles and Traits
4	Structure, Function, and Information Processing
5	Matter and Energy in Organisms and Ecosystems

四、游戏内容与课标核心概念的对照

游戏把生物世界分成四个「阵营」，每张卡都是一种真实生物、细胞、病原或医疗科技；技能效果模拟它的真实本领。下表按核心概念说明各部分内容落在哪里：

核心概念	承载的游戏内容	举例
生命系统的构成层次	人体系：血液免疫 / 器官 / 神经 / 结构 / 细胞机制五个子类；微生物子类	白细胞、红细胞、心脏、大脑、骨骼、干细胞、草履虫、水熊虫
生物体的稳态与调节	免疫应答、发烧、凝血、伤口结痂、透析等「为什么」题；对应技能（如发烧：己方免疫细胞攻击提升、自身消耗）	「为什么发烧不全是坏事」「肾坏了几天不透析会怎样」
生物与环境的相互关系	自然系：植物 / 陆地 / 海洋 / 飞行 / 微生物；食物链、共生、适应；每 3 回合一次的环境事件	蚂蚁信息素、蜜蜂倒钩、切叶蚁与真菌互利共生、森林大火事件
生命的延续与进化	卡牌进化链；耐药菌、超级细菌的自然选择题；远古生物	「打不死的超级细菌是怎么冒出来的」
人类活动与环境 / 技术与社会	科技系：药物 / 诊断工具 / 医疗设备 / 基因技术 / 预防措施；病原系作为「反派」	抗生素只打细菌不打病毒、疫苗是「通缉令」、X 光为什么能看见骨头、CRISPR 基因剪刀
跨学科：结构与功能	「卡牌设计五问」第二问：遮住卡名只看技能，能不能猜出这是什么生物	水熊虫 = 免伤 + 自愈；神经元 = 出场即可攻击（信号最快）
跨学科：物质与能量	四阵营的第一性原理：自养（植物）可以不动、器官独立；异养（动物/病原）必须移动、必须协调	植物类多为支援与回复，动物类多为攻击与协作

五、当时写下的教育设计原则

以下是项目文档（CLAUDE.md 与 2026-06

的题库设计文档）里明文写下的原则，游戏内容按这些原则生产：

1. 第一性原理：异养与自养

能量获取方式决定生命的一切特征——异养生物（动物、病原）必须消耗其他生物，所以必须移动、必须有系统级协调、身体结构复杂；自养生物（植物）自制食物，可以不动，器官独立运作，结构简单。这是自然系 / 人体系 / 病原系设计的根基，对应课标跨学科概念「物质与能量」。

2. 玩法即学习，不是「学完了奖励你玩」

知识融入核心机制：卡牌技能就是生物本领；答题触发「觉醒」加成，而且对错都有解释卡；答错也有部分奖励（允许失败）。

3. 卡牌设计五问（每张新卡必须回答）

- 第一性原理锚点：这张卡承载的生物学原理是什么？（一句话）
- 机制即知识：遮住卡名，只看技能效果，能猜出这是什么生物吗？
- 资源取舍：出这张卡时玩家要放弃什么？不能有「无脑出」的卡
- 风险取舍（强力卡）：有没有「赌」的成分？
- 七岁能懂：孩子能不能理解卡牌描述和技能名？

4. 科学知识卡的写法

不只讲结论，要讲「为什么」；技能效果必须能在知识卡里得到解释；7岁能读懂但不牺牲准确性；科学名词附英文。

5. 题型与难度

题目分三类：机制题（为什么 / 怎么会）、推理题（如果……会怎样）、记忆题（是什么）。2026-06起把 147 道纯记忆题重写成机制 / 推理题，记忆题占比从近半降到约五分之一。难度三档：□ 5~6 岁、□□ 7~8 岁、□□□ 9 岁以上，随连续答对自动升档。每题四个选项，干扰项「听起来都像真的」，并用程序守卫防止「正确答案总是最长的那个」这类露馅；题目之间做语义查重，避免同一知识点换个说法反复出现。

6. 参考的学习科学结论

对 6~9 岁儿童，纯粹「不重复出题」并非最优，间隔重复更利于记忆（见参考来源）。当前版本做到「当天不重复」，跨天间隔复习列为下一步。

六、内容规模（2026-09-10 从数据直接统计）

项目	数量	说明
卡牌总数	157 张	生物卡 124（自然 45 / 人体 27 / 病原 26 / 科技 26）+ 事件卡 16 + SP 觉醒卡 17
科学知识卡	157 / 157	每张卡都配一段「讲为什么」的科学知识；另有 180 条技能附科学注释
题目总数	805 道	全部四选一，全部带一句 7 岁能懂的讲解
按题型	机制 358 · 推理 275 · 记忆 172	机制 + 推理占 79%
按难度	易 257 · 中 297 · 难 251	对应 5~6 岁 / 7~8 岁 / 9 岁以上
卡牌题 / 通用题	563 / 242	卡牌题绑定具体卡；通用题不绑卡，分六类
通用题六类	C2 人体与身体 46 · C6 食物链与生态 46 · C10 生物之最与极端生物 46 · C12 身边科学与健康习惯 44 · C7 病原与传染病 30 · C13 医疗科技 30	分类法参照 NGSS K-5 主题与课标核心概念设计（原规划 12 类，目前落地 6 类）
按阵营	自然 276 · 人体 219 · 病原 156 · 科技 154	四阵营题量

七、实例（原样摘自游戏数据）

科学知识卡

【白细胞·免疫尖兵】白细胞是你身体里的「警察」和「士兵」！当你受伤发炎、伤口变红变肿的时候，其实就是大量白细胞赶到现场在打仗。它们能穿过血管壁，跑到需要的地方去消灭坏蛋。

【水熊虫·隐生不死】水熊虫（缓步动物）是地球上有名的「最强生存者」，身长不到 1 毫米，要用显微镜才看得清。它最厉害的本领叫「隐生」：当周围没水、太冷、太热或太危险时，它会把身体里的水排掉、缩成一个圆滚滚的「小桶」，几乎停止身体里的一切活动，像在装死。

机制题（□ 档）

问：一只蚂蚁找到食物后，怎样让一大群同伴也找到同一处食物？选项：回家挨个拍醒每只同伴带路 / 用触角大声喊叫呼唤同伴 / 沿路留下气味 / 把食物搬一点回去给大家闻 答：沿路留下气味 讲解：蚂蚁会在回程路上留下「信息素」（一种气味），同伴顺着气味就能找到食物。来的蚂蚁越多、气味越浓，路就越清楚——所以这张卡有同伴在手时能召唤更多蚂蚁。

问：蜜蜂蜇了你以后自己也会死，最可能是因为蜂刺长成了什么样子？答：蜂刺像鱼钩有倒钩 讲解：蜜蜂的蜂刺上有一排小倒钩，像鱼钩一样。扎进皮肤后拔不出来，飞走时会把蜂刺和身体里的一部分一起扯掉，蜜蜂因此受伤死掉。

推理题（□□□ 档，科技系）

问：为什么同一种抗生素能杀死细菌，却伤不到病毒？答：细菌有能被药破坏的活零件，病毒太简单没有 讲解：抗生素专门破坏细菌才有的「零件」，比如细菌的外壁。病毒结构非常简单，没有这些零件，所以抗生素对它没办法。

八、已经做到的、还没做到的，以及想请老师帮忙看的

已经做到

- 内容选择和题库分类按 2022 年版科学课标生命科学四个核心概念与 NGSS K-5 主题设计；每张卡、每道题都有科学讲解，且以「为什么」为主。
- 难度按年龄分三档；题目有程序化的质量守卫（防露馅、防重复、防题库与卡牌脱节）。

还没做到

- 没有逐张卡、逐道题标注课标条目编号或 NGSS 表现期望代码（K-LS1-1 这类）。这套「知识点标注」在项目文档里一直是规划，没有落地。
- 没有按年级做过分层验证：三档难度是按年龄段设计的，但没有在真实班级里测过哪一档对应哪个年级。
- 所有内容目前只经过一个 7 岁孩子的试玩反馈，没有经过教师审阅。

想请老师帮忙看的

- 这些内容与您所教年级的科学教材单元贴不贴合？哪些概念对这个年级来说超纲，哪些又太浅？
- 题目的讲解有没有科学上不够准确、或者小学生容易误解的表述？
- 如果要做逐题课标标注，您建议按课标的哪一层来标（核心概念 / 学习内容 / 学业要求）？

九、参考来源

- 中华人民共和国教育部.《义务教育科学课程标准（2022 年版）》. 北京师范大学出版社, 2022.
- 中国教育新闻网.「视频解读义务教育科学课程标准（2022 年版）」. www.jyb.cn/rmtzcg/xwy/spxw/202208/t20220803_703211.html
- 高等教育出版社.《义务教育科学课程标准（2022 年版）解读》. xuanshu.hep.com.cn（书目编号 62bc92ad938b7cc2960eccc7）
- NGSS Lead States. Next Generation Science Standards, K-5 Topic Arrangement. www.nextgenscience.org/sites/default/files/K-5Topic.pdf
- 儿童检索练习与记忆研究（PMC11087082）. pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11087082/
- Third Space Learning. Spaced Repetition 教学指南. thirdspacelearning.com/us/blog/spaced-repetition/

游戏地址：bio.socialcontract.capital 项目文档与全部题库、卡牌数据公开在 GitHub：github.com/yang44yang/bio-heroes
本文所有数字均于 2026-09-10 从游戏数据直接统计得出；引用的课标概念名称为课标原文，NGSS 主题名为官方文件原文。